Инструкция к лабораторной работе № 6

Простая процедура для базы «ГИБДД», вариант 13. Эта инструкция относится только к шестой работе: создание процедуры, проверки параметров, снимки Workbench и заполнение отчёта. Функции из седьмой работы в комплект не входят.

1 Что входит в комплект

Отчет_ЛР6_ГИБДД.docx — отчёт со старым титульником, готовой блок-схемой и шестью местами для ваших скриншотов. PDF позволяет проверить вёрстку.

01_процедура.sql — полный установочный файл одной процедуры lr6_simple_year.

02_тесты_и_скриншоты.sql — проверки по рисункам отчёта. Выполняйте по одному запросу или по указаниям ниже.

Алгоритм_ЛР6.drawio — редактируемая схема diagrams.net (draw.io). PNG вставлен в отчёт; SVG и PNG также приложены отдельно.

Результаты_проверки.txt — реальный протокол предварительной проверки на MySQL. Он не заменяет ваши снимки Workbench.

Старый титульник перенесён из вашей пятой работы без изменений, включая прежние номер и тему. Основная часть — работа № 6. Если преподаватель потребует актуальную тему на титуле, замените только эти строки. Основной текст оформлен Times New Roman 14 пт, интервал 1,5, красная строка 1,25 см. У подписей, заголовков, таблиц и SQL-кода абзацного отступа нет; рисунки и подписи к ним расположены по центру.

2 Открыть существующую базу

Откройте MySQL Workbench, дважды щёлкните по подключению из пятой работы и введите свой пароль. В Navigator → Schemas нажмите Refresh,

найдите gibdd и дважды щёлкните по имени. Откройте новую SQL-вкладку, обычно Ctrl+T.

```
USE gibdd;
SELECT DATABASE(), VERSION();
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) FROM gibdd.accidents;
```

Выполняйте текущий оператор кнопкой Execute Current Statement (обычно Ctrl+Enter), а выделенный фрагмент — обычной молнией Execute (обычно Ctrl+Shift+Enter). Ориентируйтесь на подсказки своей версии. Ожидаются gibdd, MySQL 8.0.x, пять таблиц и 5 ДТП. Если база отсутствует, сначала восстановите собственный дамп работы № 4. Существующие таблицы повторно не создавайте.

3 Схема базы — рисунок 1

Откройте сохранённую модель .mwb через File → Open Model. Если модели нет, выберите Database → Reverse Engineer, своё подключение, затем gibdd и пять таблиц; пройдите Next / Execute / Finish. При наличии флажка Place imported objects on a diagram оставьте его включённым.

Откройте EER Diagram. Разместите citizens слева, sales ниже, cars в центре, accidents справа сверху, accident_cars между cars и accidents. Расширьте блоки до полных названий полей. Должны быть все шесть связей из таблицы 1 отчёта, без пересечения линий. Сделайте свой снимок диаграммы и вставьте в рамку рисунка 1.

4 Готовый алгоритм draw.io — рисунок 2

Алгоритм уже вставлен в отчёт. Чтобы открыть исходник для редактирования, перейдите в app.diagrams.net или запустите draw.io Desktop. Выберите открытие файла с устройства (Device / Open Existing Diagram) и укажите Алгоритм_ЛР6.drawio. В веб-редакторе также доступно File → Open From → Device.

Каждый блок, соединение и надпись редактируются отдельно. Ромб — проверка условия, прямоугольник — действие, параллелограмм — вывод результата, овал — начало или конец. После верного года алгоритм обходит месяцы 1–12 и складывает число ДТП. Ошибочная ветвь обходит цикл и заканчивается сообщением.

Если измените схему, сохраните .drawio через File → Save As. Для обновления рисунка выберите File → Export as → PNG или SVG; для PNG задайте достаточный масштаб, например 200–300 %. В Word замените существующий рисунок 2 новым изображением, оставьте обтекание «В тексте», выравнивание по центру и подпись снизу. Если схема не менялась, ничего заменять не нужно.

5 Установить процедуру

Выберите File → Open SQL Script → 01_процедура.sql. Уберите выделение и выполните файл целиком обычной кнопкой-молнией. Не запускайте DECLARE и остальные строки внутри тела отдельно. Проверьте Action Output: CREATE PROCEDURE должен завершиться успешно. Обновите Schemas → gibdd → Stored Procedures и найдите lr6_simple_year.

DROP PROCEDURE IF EXISTS заменяет только эту простую процедуру. Старые процедуры из другой версии могут остаться в базе — они не мешают. DELIMITER $$ нужен клиенту для передачи тела BEGIN…END с внутренними точками с запятой; DELIMITER ; возвращает обычный режим. Исходные таблицы не меняются.

6 Показать список процедур — рисунок 3

```
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE
FROM information_schema.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'gibdd'
  AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE'
ORDER BY ROUTINE_NAME;
```

Выполните запрос. В результате должна присутствовать lr6_simple_year. Если установлены прежние процедуры, оставьте их в списке: методичка просит показать все процедуры базы. Снимите текст запроса и Result Grid. Вставьте изображение в рисунок 3.

7 Положительные тесты — рисунки 4–6

Для рисунка 4 выполните CALL, затем SELECT в том же соединении:

```
CALL gibdd.lr6_simple_year(2025);
SELECT @lr6_total AS total;
```

Ожидается одна строка report_year = 2025, accident_count = 5. Второй запрос показывает total = 5. Сделайте два снимка либо снимок с читаемыми результатами обоих запросов и вставьте в одну рамку рисунка 4. Не переподключайтесь между CALL и чтением @-переменной.

Для рисунка 5 проверьте допустимый год без ДТП:

```
CALL gibdd.lr6_simple_year(2024);
SELECT @lr6_total AS total;
```

Ожидаются 2024, accident_count = 0 и total = 0. Это правильный параметр с нулевым итогом, а не ошибка. Снимите оба результата в рамку рисунка 5.

Для рисунка 6 выполните по одному два граничных вызова:

```
CALL gibdd.lr6_simple_year(1901);
CALL gibdd.lr6_simple_year(2155);
```

На контрольном наборе оба возвращают по 0 ДТП. Поместите два снимка в рамку рисунка 6. Диапазон 1901–2155 выбран как учебное правило; это не предел типа DATE в MySQL.

8 Отрицательные тесты — рисунок 7

```
CALL gibdd.lr6_simple_year(NULL);
SELECT @lr6_total AS total;
CALL gibdd.lr6_simple_year(1900);
SELECT @lr6_total AS total;
```

```
CALL gibdd.lr6_simple_year(2156);
SELECT @lr6_total AS total;
```

Запускайте по одному оператору. После каждого CALL ожидается обычная строка message = ERROR: year must be 1901..2155. После соответствующего SELECT — total = NULL. В этой простой реализации не используется SIGNAL: сообщение выводится через SELECT, поэтому красная SQL-ошибка не ожидается.

Снимите все три случая в рамку рисунка 7; можно вставить несколько изображений друг под другом. Проверяются отсутствие значения, выход ниже диапазона и выход выше диапазона. NULL в @lr6_total показывает, что корректный итог не вычислен. Другая процедура между ошибочным CALL и SELECT может изменить сессионные значения, поэтому её не вызывайте.

9 Объяснение процедуры для защиты

Краткий рассказ: «Я передаю год в процедуру. Она сначала сбрасывает прошлый итог и проверяет параметр. Если год неверный, выводит сообщение. Иначе идёт по 12 месяцам, считает ДТП каждого месяца и складывает. В конце сохраняет сумму в сессионной переменной и выводит год с числом ДТП».

v_month — номер месяца; v_count — число ДТП текущего месяца; v_total — накопленная сумма. DECLARE создаёт эти локальные переменные внутри вызова. SELECT COUNT(*) INTO v_count записывает число строк в переменную. SET v_month = v_month + 1 переводит цикл на следующий месяц; без этого цикл не закончится.

@lr6_total — пользовательская переменная текущего соединения, доступная после CALL. В учебном смысле она находится вне локального блока; технически это сессионная переменная, а не @@GLOBAL всего сервера. Перед проверкой параметра она сбрасывается в NULL, чтобы при ошибке не прочитать старый успешный результат.

Почему итог 5: в августе 2025 года одно ДТП, в сентябре два и в октябре два. Считаются строки accidents, а не десять машин-участников. Нулевой итог означает допустимый год без ДТП. Ошибочный год вместо итоговой строки возвращает сообщение.

Зачем цикл, если можно сделать один COUNT за год: методичка требует программную реализацию цикла. Здесь он наглядно обходит 12 месяцев без временных таблиц и сложных обработчиков. Для большой базы способ подсчёта стоит оценить отдельно.

10 Вставить снимки и сохранить отчёт

В каждой рамке выделите текст «МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА» и замените его своим изображением через Вставка → Рисунки. Обтекание выберите «В тексте». Рисунок должен стоять по центру; подпись «Рисунок N — …» остаётся ниже и тоже по центру. Если нужны несколько снимков, вставьте их друг под другом.

Сохраните пропорции. Не уменьшайте снимки до нечитаемых значений. Минимальная высота рамки увеличится под изображение. Удалите подсказку над заполненной рамкой, но сохраните подпись снизу. После проверки поправьте текст о необходимости вставки снимков на описание фактически выполненных тестов. Если ваша база отличается от контрольного набора, согласуйте числа в тексте, таблицах и снимках.

Красная строка 1,25 см относится к обычному тексту. Заголовки, SQL-листинги, названия листингов и таблиц, подписи и текст внутри таблиц идут без красной строки. Основной текст, таблицы, подписи и код имеют размер 14 пт; SQL набран моноширинным Courier New. Поля основной части: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см.

Сохраните DOCX, затем экспортируйте PDF. Просмотрите все страницы: старый титульник на первой, схема читаема, подписи под рисунками, таблицы с границами, код не обрезан. Рисунки 1 и 3–7 заполняете вы, рисунок 2 уже готов.

11 Если возникла проблема

Unknown database / Table does not exist: проверьте подключение и базу gibdd. Procedure does not exist: установите 01_процедура.sql целиком и обновите схему. Ошибка синтаксиса около DECLARE или END: не запускайте тело отдельно, выполните полный файл с DELIMITER.

Если @lr6_total = NULL после верного CALL, проверьте соединение и порядок запросов. Если показано message с ERROR на неверном годе, это правильная работа проверки. Если 2025 даёт не 5, проверьте таблицу accidents и сохранённые изменения предыдущих работ, а не подгоняйте снимок под шаблон.

Недостаточно прав: сохраните точный текст и используйте свою учебную учётную запись с CREATE ROUTINE, EXECUTE и доступом к таблице accidents. Общесерверные настройки менять не требуется.